

SITUACIÓN DE MODELACIÓN 1

CRECIMIENTO DE BACTERIAS

Los ecólogos de poblaciones usan varios métodos matemáticos para modelar la dinámica de poblaciones (los cambios en el tamaño y la composición de las poblaciones a lo largo del tiempo). Algunos de estos modelos representan el crecimiento sin restricciones ambientales, mientras que otros incluyen "topes" determinados por los recursos limitados. Los modelos matemáticos de las poblaciones pueden utilizarse para describir con precisión los cambios en una población y, aún más importante, predecir los cambios futuros.



SITUACIÓN DE MODELACIÓN 1

CRECIMIENTO DE BACTERIAS

Se realiza un experimento en un laboratorio para estudiar el crecimiento de una población de bacterias en un entorno controlado. Se sabe que el crecimiento de estas bacterias sigue un modelo de función exponencial, donde el número de bacterias en un momento dado está relacionado con la tasa de crecimiento y el tiempo transcurrido desde el inicio del experimento.

ACTIVIDAD 1 (actividad generadora)

La persona que lleva a cabo el experimento registra, en cada una de las primeras cinco horas, el número de bacterias existentes en la placa Petri. Al revisar los valores se percata de que la tasa de crecimiento es de 20% por hora.

- Complete la siguiente tabla, a partir de la información entregada.

Hora	Número de bacterias
0	100
1	
2	
3	
4	
5	

ACTIVIDAD 2: Registro gráfico y algebraico

- ¿Cuál es la expresión algebraica que modela el número de bacterias en la placa Petri en función del tiempo? ¿Existe una única expresión?
- Represente gráficamente la función en GeoGebra, identificando e interpretando cada una de las constantes en la expresión.

ACTIVIDAD 3: Cálculo de imágenes y preimágenes

Considere la función planteada en la actividad anterior.

- ¿Cuál será la población de bacterias después de tres horas?
- ¿Cuánto tiempo tomará que la población como mínimo sea de 3000 bacterias?

ACTIVIDAD 4: Cálculo de una nueva tasa de crecimiento

Si en el laboratorio desearan alcanzar una población de 10000 bacterias en ocho horas, responda:

- ¿Cuál debiera ser la población inicial de bacterias?
- ¿Cuál debiera ser la tasa de crecimiento óptima de las bacterias?

ACTIVIDAD 5 (actividad de cierre)

El crecimiento exponencial puede ocurrir durante un tiempo, si hay pocos individuos y muchos recursos, pero cuando el número de individuos es lo suficientemente grande, los recursos empiezan a agotarse, lo que desacelera la tasa de crecimiento, provocando que el tamaño de la población se nivele o se estabilice.

En este caso, el modelo exponencial es

$$P(t) = \frac{K P_0 e^{rt}}{K + P_0 (e^{rt} - 1)}$$

donde

$P(t)$ es la población en el instante t

K es la capacidad de resistencia o de carga de la población o sistema, es decir, el valor máximo que la población puede alcanzar

P_0 es la población inicial

r es la tasa de crecimiento de la población

t es el tiempo

Considere los mismos valores de población inicial y tasa de crecimiento del modelo anterior y una capacidad de carga de 10000 bacterias.

- ¿Cuál es la expresión algebraica que modela el número de bacterias en la placa Petri en función del tiempo?
- Represente gráficamente la función en GeoGebra.
- ¿Cuál será la población de bacterias después de tres horas? Compare con el modelo anterior.
- ¿En qué tiempo aproximadamente se alcanza el número máximo de bacterias de la población?